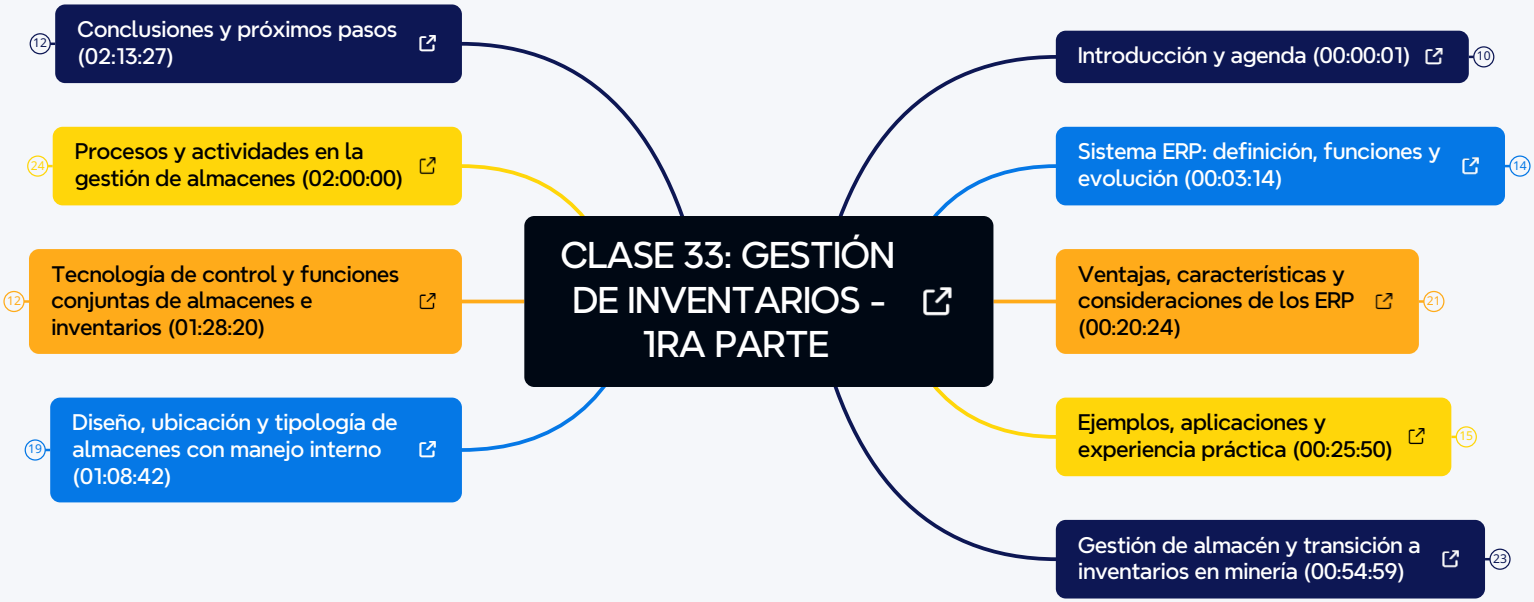
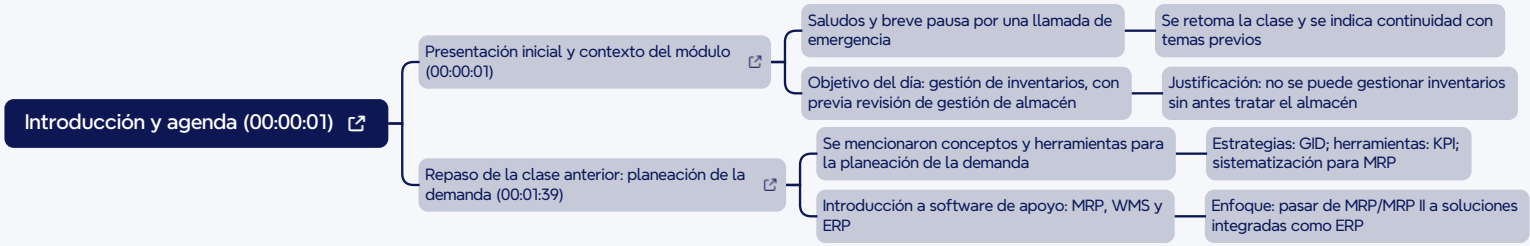
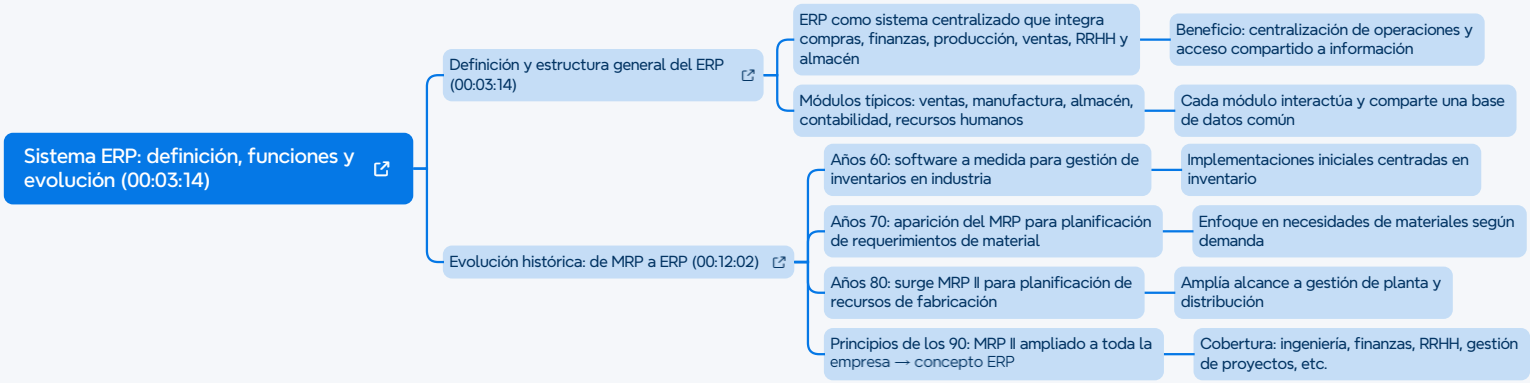
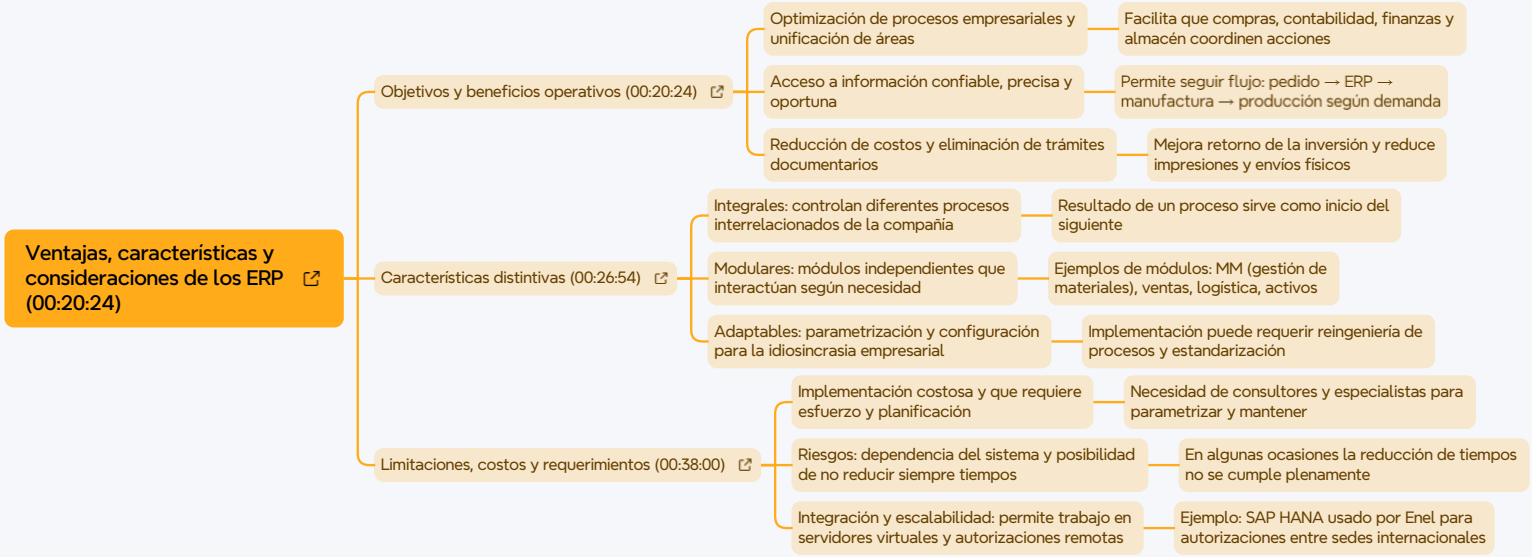
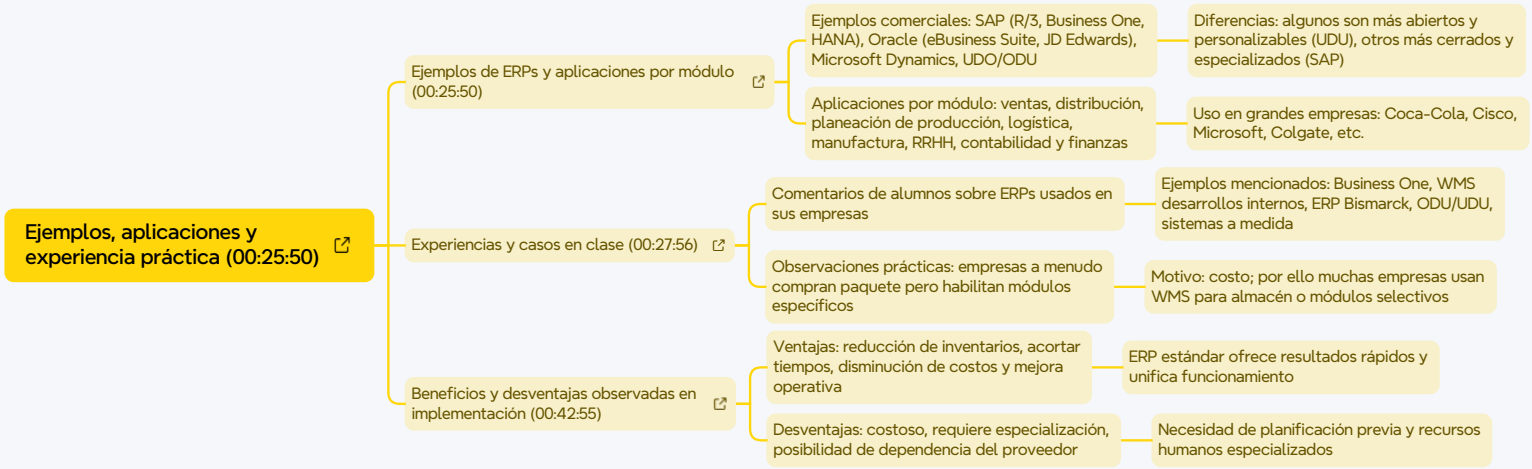
EDU MIN


CLASE 33: GESTIÓN DE INVENTARIOS - 1RA PARTE
Introducción y agenda (00:00:01)
Sistema ERP: definición, funciones y evolución (00:03:14)
Ventajas, características y consideraciones de los ERP (00:20:24)
Ejemplos, aplicaciones y experiencia práctica (00:25:50)
Gestión de almacén y transición a inventarios en minería (00:54:59)
Conclusiones y próximos pasos (02:13:27)
Procesos y actividades en la gestión de almacenes (02:00:00)
Tecnología de control y funciones conjuntas de almacenes e inventarios (01:28:20)
Diseño, ubicación y tipología de almacenes con manejo interno (01:08:42)

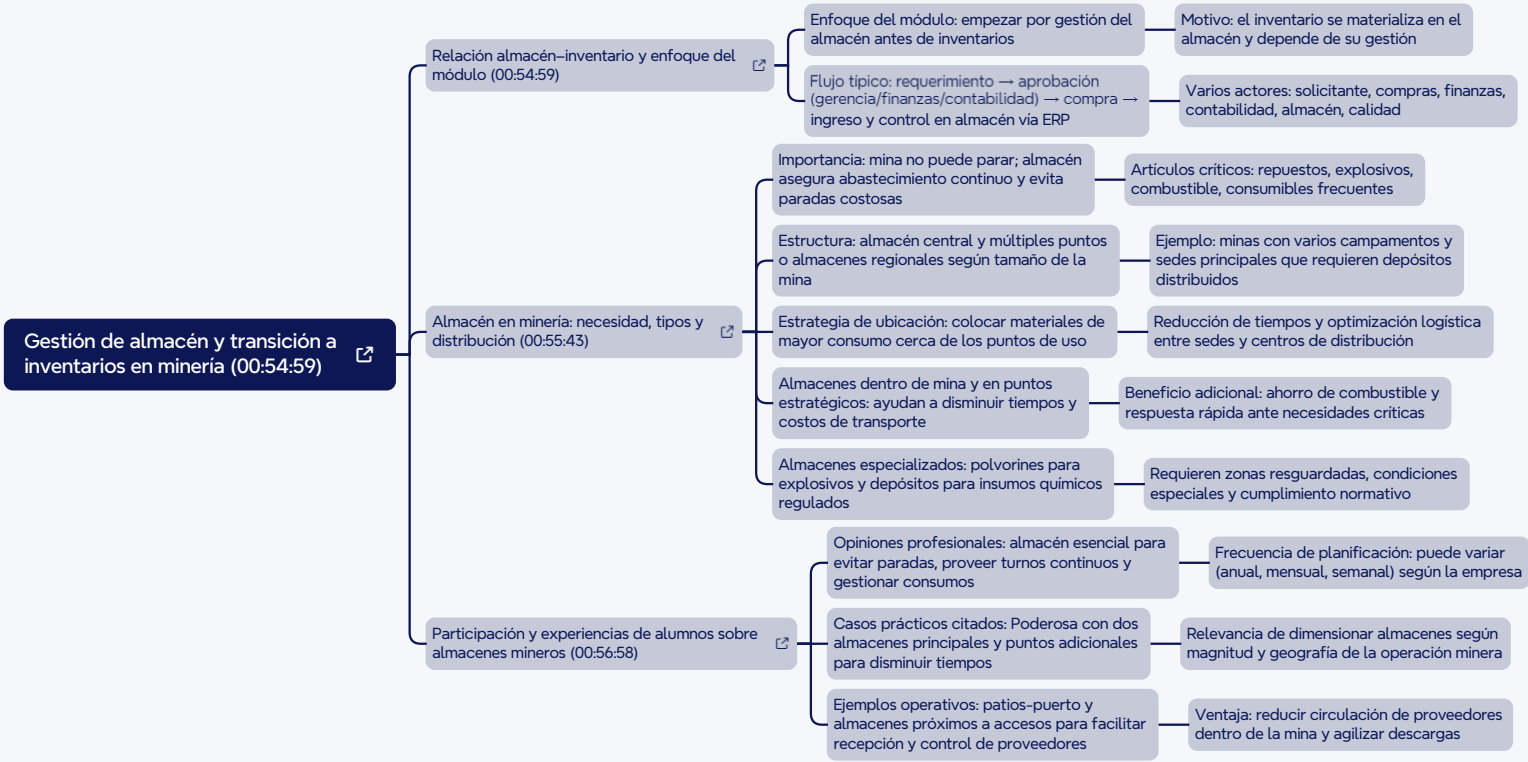

Introducción y agenda (00:00:01)
Presentación inicial y contexto del módulo (00:00:01)
Saludos y breve pausa por una llamada de emergencia
Se retoma la clase y se indica continuidad con temas previos
Objetivo del día: gestión de inventarios, con previa revisión de gestión de almacén
Justificación: no se puede gestionar inventarios sin antes tratar el almacén
Repaso de la clase anterior: planeación de la demanda (00:01:39)
Se mencionaron conceptos y herramientas para la planeación de la demanda
Estrategias: GID; herramientas: KPI; sistematización para MRP
Introducción a software de apoyo: MRP, WMS y ERP
Enfoque: pasar de MRP/MRP II a soluciones integradas como ERP

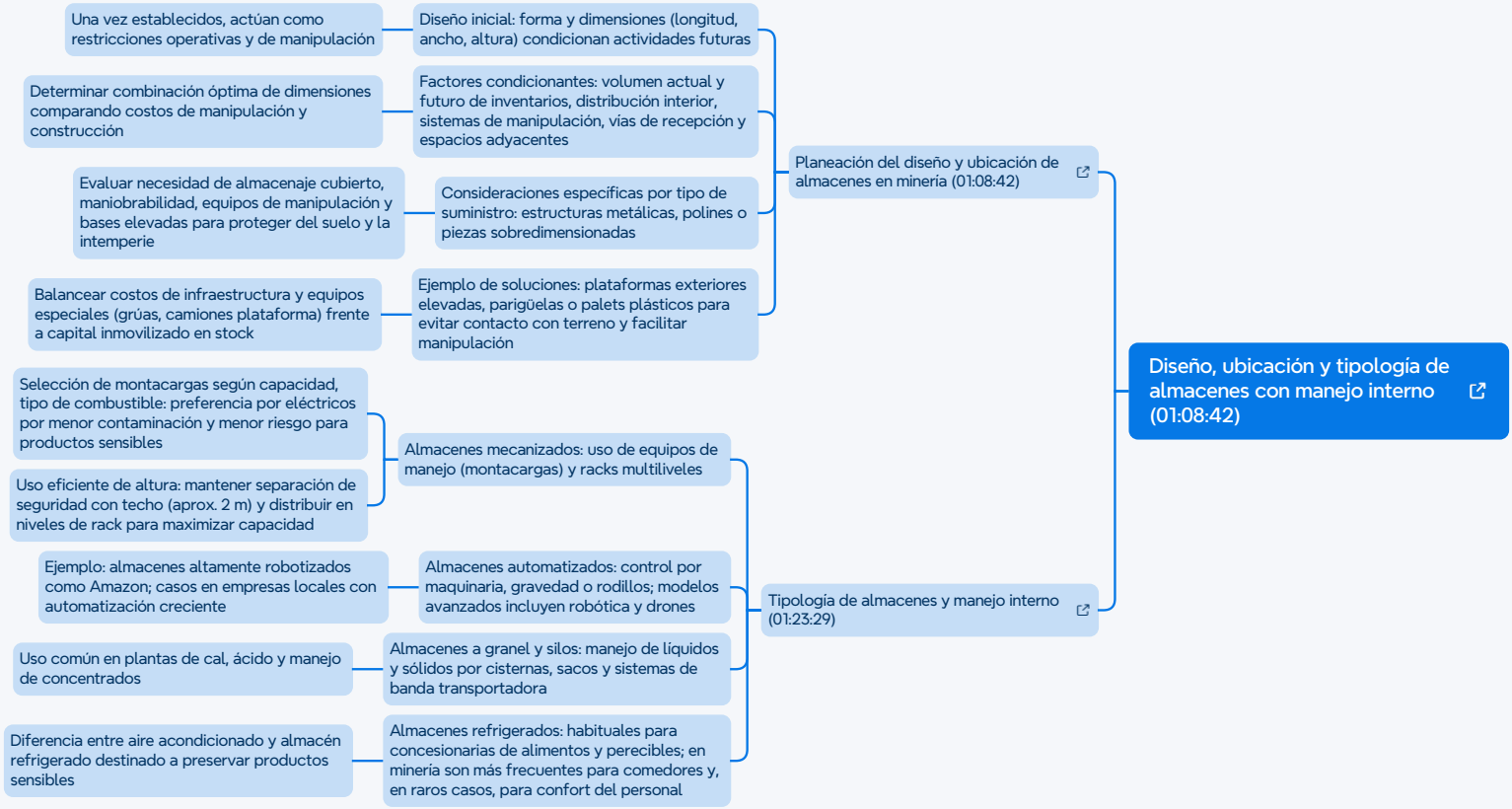

Sistema ERP: definición, funciones y evolución (00:03:14)
Definición y estructura general del ERP (00:03:14)
ERP como sistema centralizado que integra compras, finanzas, producción, ventas, RRHH y almacén
Beneficio: centralización de operaciones y acceso compartido a información
Módulos típicos: ventas, manufactura, almacén, contabilidad, recursos humanos
Cada módulo interactúa y comparte una base de datos común
Evolución histórica: de MRP a ERP (00:12:02)
Años 60: software a medida para gestión de inventarios en industria
Implementaciones iniciales centradas en inventario
Años 70: aparición del MRP para planificación de requerimientos de material
Enfoque en necesidades de materiales según demanda
Años 80: surge MRP II para planificación de recursos de fabricación
Amplía alcance a gestión de planta y distribución
Principios de los 90: MRP II ampliado a toda la empresa → concepto ERP
Cobertura: ingeniería, finanzas, RRHH, gestión de proyectos, etc.

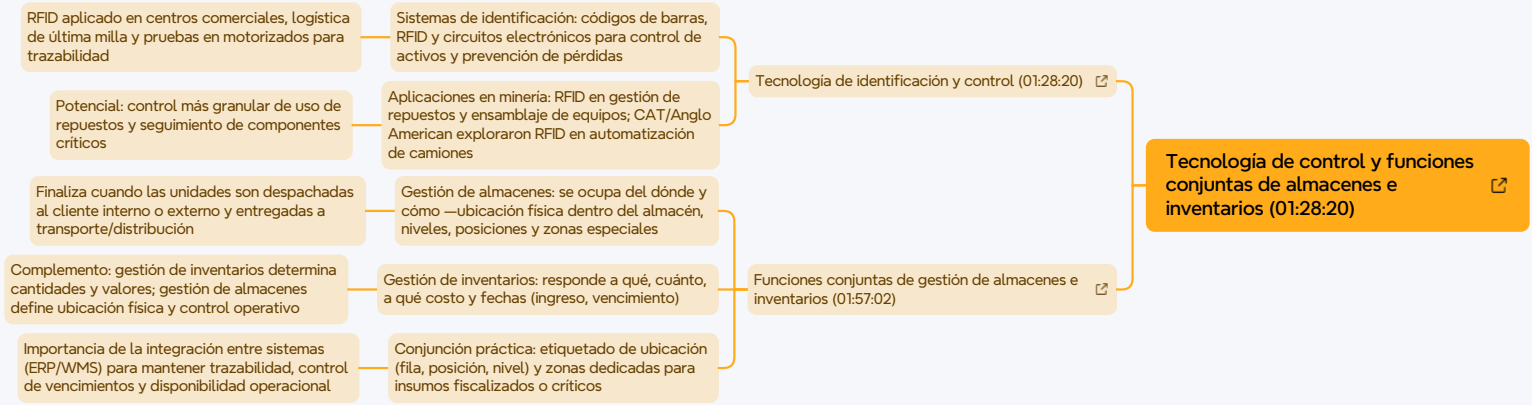

Ventajas, características y consideraciones de los ERP (00:20:24)
Objetivos y beneficios operativos (00:20:24)
Optimización de procesos empresariales y unificación de áreas
Facilita que compras, contabilidad, finanzas y almacén coordinen acciones
Acceso a información confiable, precisa y oportuna
Permite seguir flujo: pedido → ERP → manufactura → producción según demanda
Reducción de costos y eliminación de trámites documentarios
Mejora retorno de la inversión y reduce impresiones y envíos físicos
Características distintivas (00:26:54)
Integrales: controlan diferentes procesos interrelacionados de la compañía
Resultado de un proceso sirve como inicio del siguiente
Modulares: módulos independientes que interactúan según necesidad
Ejemplos de módulos: MM (gestión de materiales), ventas, logística, activos
Adaptables: parametrización y configuración para la idiosincrasia empresarial
Implementación puede requerir reingeniería de procesos y estandarización
Limitaciones, costos y requerimientos (00:38:00)
Implementación costosa y que requiere esfuerzo y planificación
Necesidad de consultores y especialistas para parametrizar y mantener
Riesgos: dependencia del sistema y posibilidad de no reducir siempre tiempos
En algunas ocasiones la reducción de tiempos no se cumple plenamente
Integración y escalabilidad: permite trabajo en servidores virtuales y autorizaciones remotas
Ejemplo: SAP HANA usado por Enel para autorizaciones entre sedes internacionales


Ejemplos, aplicaciones y experiencia práctica (00:25:50)
Ejemplos de ERPs y aplicaciones por módulo (00:25:50)
Ejemplos comerciales: SAP (R/3, Business One, HANA), Oracle (eBusiness Suite, JD Edwards), Microsoft Dynamics, UDO/ODU
Diferencias: algunos son más abiertos y personalizables (UDU), otros más cerrados y especializados (SAP)
Aplicaciones por módulo: ventas, distribución, planeación de producción, logística, manufactura, RRHH, contabilidad y finanzas
Uso en grandes empresas: Coca-Cola, Cisco, Microsoft, Colgate, etc.
Experiencias y casos en clase (00:27:56)
Comentarios de alumnos sobre ERPs usados en sus empresas
Ejemplos mencionados: Business One, WMS desarrollos internos, ERP Bismarck, ODU/UDU, sistemas a medida
Observaciones prácticas: empresas a menudo compran paquete pero habilitan módulos específicos
Motivo: costo; por ello muchas empresas usan WMS para almacén o módulos selectivos
Beneficios y desventajas observadas en implementación (00:42:55)
Ventajas: reducción de inventarios, acortar tiempos, disminución de costos y mejora operativa
ERP estándar ofrece resultados rápidos y unifica funcionamiento
Desventajas: costoso, requiere especialización, posibilidad de dependencia del proveedor
Necesidad de planificación previa y recursos humanos especializados

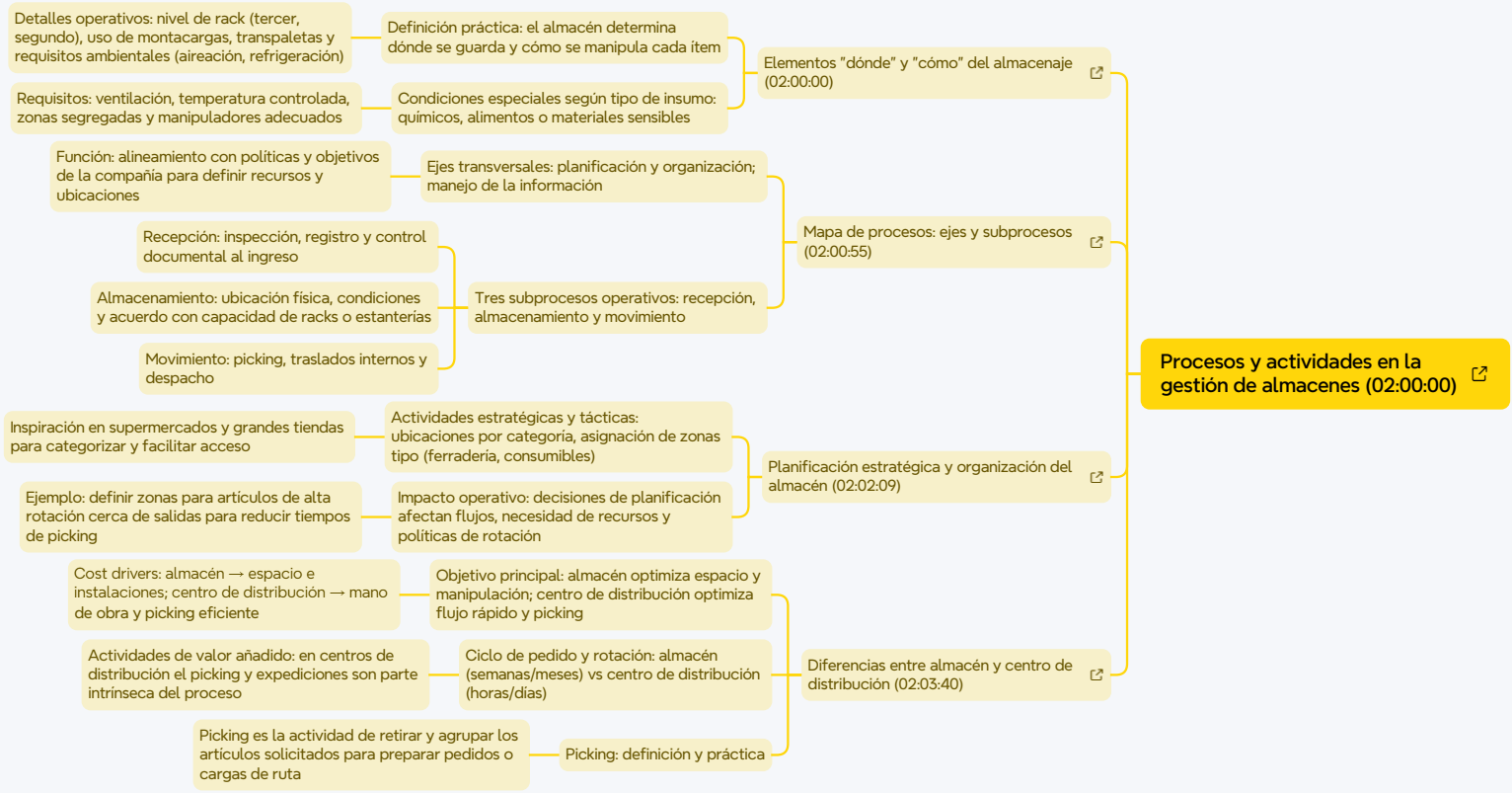
EDU MIN

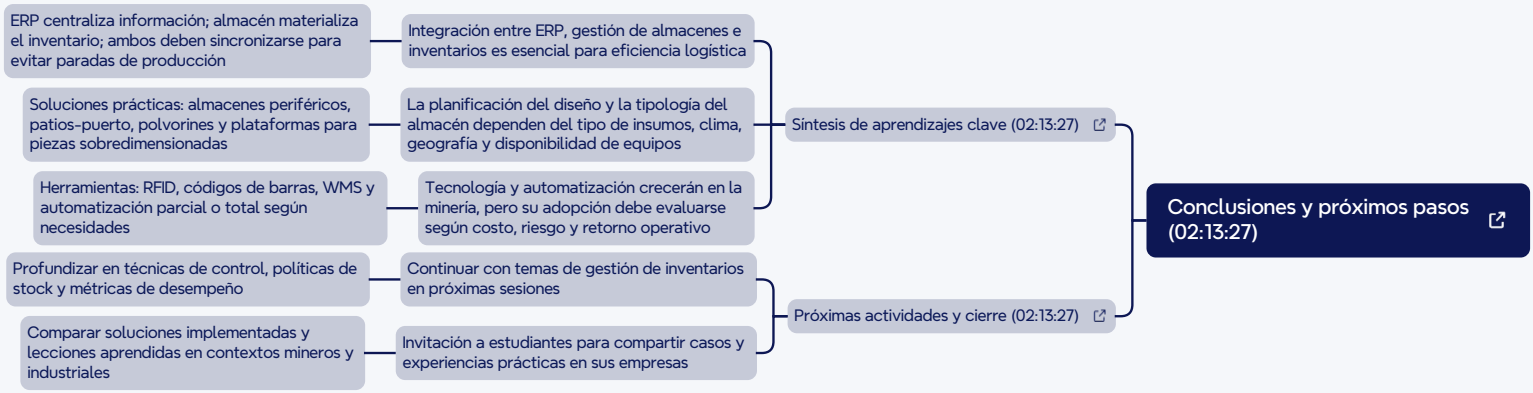

Gestión de almacén y transición a inventarios en minería (00:54:59)
Relación almacén–inventario y enfoque del módulo (00:54:59)
Enfoque del módulo: empezar por gestión del almacén antes de inventarios
Motivo: el inventario se materializa en el almacén y depende de su gestión
Flujo típico: requerimiento → aprobación (gerencia/finanzas/contabilidad) → compra → ingreso y control en almacén vía ERP
Varios actores: solicitante, compras, finanzas, contabilidad, almacén, calidad
Almacén en minería: necesidad, tipos y distribución (00:55:43)
Importancia: mina no puede parar; almacén asegura abastecimiento continuo y evita paradas costosas
Artículos críticos: repuestos, explosivos, combustible, consumibles frecuentes
Estructura: almacén central y múltiples puntos o almacenes regionales según tamaño de la mina
Ejemplo: minas con varios campamentos y sedes principales que requieren depósitos distribuidos
Estrategia de ubicación: colocar materiales de mayor consumo cerca de los puntos de uso
Reducción de tiempos y optimización logística entre sedes y centros de distribución
Almacenes dentro de mina y en puntos estratégicos: ayudan a disminuir tiempos y costos de transporte
Beneficio adicional: ahorro de combustible y respuesta rápida ante necesidades críticas
Almacenes especializados: polvorines para explosivos y depósitos para insumos químicos regulados
Requieren zonas resguardadas, condiciones especiales y cumplimiento normativo
Participación y experiencias de alumnos sobre almacenes mineros (00:56:58)
Opiniones profesionales: almacén esencial para evitar paradas, proveer turnos continuos y gestionar consumos
Frecuencia de planificación: puede variar (anual, mensual, semanal) según la empresa
Casos prácticos citados: Poderosa con dos almacenes principales y puntos adicionales para disminuir tiempos
Relevancia de dimensionar almacenes según magnitud y geografía de la operación minera
Ejemplos operativos: patios-puerto y almacenes próximos a accesos para facilitar recepción y control de proveedores
Ventaja: reducir circulación de proveedores dentro de la mina y agilizar descargas


Diseño, ubicación y tipología de almacenes con manejo interno (01:08:42)
Planeación del diseño y ubicación de almacenes en minería (01:08:42)
Diseño inicial: forma y dimensiones (longitud, ancho, altura) condicionan actividades futuras
Una vez establecidos, actúan como restricciones operativas y de manipulación
Factores condicionantes: volumen actual y futuro de inventarios, distribución interior, sistemas de manipulación, vías de recepción y espacios adyacentes
Determinar combinación óptima de dimensiones comparando costos de manipulación y construcción
Consideraciones específicas por tipo de suministro: estructuras metálicas, polines o piezas sobredimensionadas
Evaluar necesidad de almacenaje cubierto, maniobrabilidad, equipos de manipulación y bases elevadas para proteger del suelo y la intemperie
Ejemplo de soluciones: plataformas exteriores elevadas, parigüelas o palets plásticos para evitar contacto con terreno y facilitar manipulación
Balancear costos de infraestructura y equipos especiales (grúas, camiones plataforma) frente a capital inmovilizado en stock
Tipología de almacenes y manejo interno (01:23:29)
Almacenes mecanizados: uso de equipos de manejo (montacargas) y racks multiniveles
Selección de montacargas según capacidad, tipo de combustible: preferencia por eléctricos por menor contaminación y menor riesgo para productos sensibles
Uso eficiente de altura: mantener separación de seguridad con techo (aprox. 2 m) y distribuir en niveles de rack para maximizar capacidad
Almacenes automatizados: control por maquinaria, gravedad o rodillos; modelos avanzados incluyen robótica y drones
Ejemplo: almacenes altamente robotizados como Amazon; casos en empresas locales con automatización creciente
Almacenes a granel y silos: manejo de líquidos y sólidos por cisternas, sacos y sistemas de banda transportadora
Uso común en plantas de cal, ácido y manejo de concentrados
Almacenes refrigerados: habituales para concesionarias de alimentos y perecibles; en minería son más frecuentes para comedores y, en raros casos, para confort del personal
Diferencia entre aire acondicionado y almacén refrigerado destinado a preservar productos sensibles


Tecnología de control y funciones conjuntas de almacenes e inventarios (01:28:20)
Tecnología de identificación y control (01:28:20)
Sistemas de identificación: códigos de barras, RFID y circuitos electrónicos para control de activos y prevención de pérdidas
RFID aplicado en centros comerciales, logística de última milla y pruebas en motorizados para trazabilidad
Aplicaciones en minería: RFID en gestión de repuestos y ensamblaje de equipos; CAT/Anglo American exploraron RFID en automatización de camiones
Potencial: control más granular de uso de repuestos y seguimiento de componentes críticos
Funciones conjuntas de gestión de almacenes e inventarios (01:57:02)
Gestión de almacenes: se ocupa del dónde y cómo —ubicación física dentro del almacén, niveles, posiciones y zonas especiales
Finaliza cuando las unidades son despachadas al cliente interno o externo y entregadas a transporte/distribución
Gestión de inventarios: responde a qué, cuánto, a qué costo y fechas (ingreso, vencimiento)
Complemento: gestión de inventarios determina cantidades y valores; gestión de almacenes define ubicación física y control operativo
Conjunción práctica: etiquetado de ubicación (fila, posición, nivel) y zonas dedicadas para insumos fiscalizados o críticos
Importancia de la integración entre sistemas (ERP/WMS) para mantener trazabilidad, control de vencimientos y disponibilidad operacional

EDU MIN


Procesos y actividades en la gestión de almacenes (02:00:00)
Elementos "dónde" y "cómo" del almacenaje (02:00:00)
Definición práctica: el almacén determina dónde se guarda y cómo se manipula cada ítem
Detalles operativos: nivel de rack (tercer, segundo), uso de montacargas, transpaletas y requisitos ambientales (aireación, refrigeración)
Condiciones especiales según tipo de insumo: químicos, alimentos o materiales sensibles
Requisitos: ventilación, temperatura controlada, zonas segregadas y manipuladores adecuados
Mapa de procesos: ejes y subprocesos (02:00:55)
Ejes transversales: planificación y organización; manejo de la información
Función: alineamiento con políticas y objetivos de la compañía para definir recursos y ubicaciones
Tres subprocesos operativos: recepción, almacenamiento y movimiento
Recepción: inspección, registro y control documental al ingreso
Almacenamiento: ubicación física, condiciones y acuerdo con capacidad de racks o estanterías
Movimiento: picking, traslados internos y despacho
Planificación estratégica y organización del almacén (02:02:09)
Actividades estratégicas y tácticas: ubicaciones por categoría, asignación de zonas tipo (ferretería, consumibles)
Inspiración en supermercados y grandes tiendas para categorizar y facilitar acceso
Impacto operativo: decisiones de planificación afectan flujos, necesidad de recursos y políticas de rotación
Ejemplo: definir zonas para artículos de alta rotación cerca de salidas para reducir tiempos de picking
Diferencias entre almacén y centro de distribución (02:03:40)
Objetivo principal: almacén optimiza espacio y manipulación; centro de distribución optimiza flujo rápido y picking
Cost drivers: almacén → espacio e instalaciones; centro de distribución → mano de obra y picking eficiente
Ciclo de pedido y rotación: almacén (semanas/meses) vs centro de distribución (horas/días)
Actividades de valor añadido: en centros de distribución el picking y expediciones son parte intrínseca del proceso
Picking: definición y práctica
Picking es la actividad de retirar y agrupar los artículos solicitados para preparar pedidos o cargas de ruta


Conclusiones y próximos pasos (02:13:27)
Síntesis de aprendizajes clave (02:13:27)
Integración entre ERP, gestión de almacenes e inventarios es esencial para eficiencia logística
ERP centraliza información; almacén materializa el inventario; ambos deben sincronizarse para evitar paradas de producción
La planificación del diseño y la tipología del almacén dependen del tipo de insumos, clima, geografía y disponibilidad de equipos
Soluciones prácticas: almacenes periféricos, patios-puerto, polvorines y plataformas para piezas sobredimensionadas
Tecnología y automatización crecerán en la minería, pero su adopción debe evaluarse según costo, riesgo y retorno operativo
Herramientas: RFID, códigos de barras, WMS y automatización parcial o total según necesidades
Próximas actividades y cierre (02:13:27)
Continuar con temas de gestión de inventarios en próximas sesiones
Profundizar en técnicas de control, políticas de stock y métricas de desempeño
Invitación a estudiantes para compartir casos y experiencias prácticas en sus empresas
Comparar soluciones implementadas y lecciones aprendidas en contextos mineros y industriales